

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Многофункциональный поисковой прибор ST 031 «Пиранья»»

Выполнили:

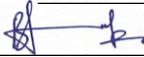
Бакалавры гр. N3447 _____

_____ Чу Ван Доан _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3446 _____

_____ Чан Бао Линь _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3445 _____

_____ Доан Тхи ХоайТхыонг _____

Подпись: _____ 

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Многофункциональный прибор ST 031 "Пиранья"	4
1.1 Назначение	4
1.2 В состав комплекта ST 031	5
1.3 Поиск закладных устройств с помощью ST 031 «Пиранья»	6
2 Ход работы	7
Вывод	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - изучить основные принципы работы многофункционального поискового прибора ST 031

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить возможности прибора ST 031 «Пиранья»;
- изучить режим работы прибора ST 031 «Пиранья»;
- используя ST 031 «Пиранья» найти закладные устройства.

1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР ST 031 "ПИРАНЬЯ"

1.1 Назначение

Многофункциональный поисковый прибор ST 031 предназначен для проведения мероприятий по обнаружению и локализации специальных технических средств (СТС) негласного получения информации, для выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации, а также для контроля качества защиты информации.

ST 031 сохраняет работоспособность и соответствие параметров нормам технических условий при напряжении питания не ниже 4.8 В, температуре окружающей среды от -15 до +35°C и влажности воздуха, не превышающей 95%. Применение прибора при температуре ниже -5°C замедляет скорость вывода данных на экран дисплея.



Рисунок 1 – ST 031 Пиранья

С использованием прибора ST 031 возможно решение следующих контрольно поисковых задач:

- Обнаружение и определение местоположения радиоизлучающих СТС.
- Обнаружение и определение местоположения СТС, работающих с излучением в инфракрасном диапазоне.
- Обнаружение и определение местоположения СТС, использующих для передачи информации проводные линии различного предназначения.
- Обнаружение и определение местоположения источников электромагнитных полей с преобладанием (наличием) магнитной составляющей поля, а также исследование технических средств, обрабатывающих речевую информацию.

- Выявление наиболее уязвимых мест, с точки зрения возникновения виброакустических каналов утечки информации, и оценка эффективности систем виброакустической защиты помещений.
- Выявление наиболее уязвимых мест, с точки зрения возникновения каналов утечки акустической информации, и оценка эффективности звукоизоляции помещений.

1.2 В состав комплекта ST 031



Рисунок 2 – Контрольное устройство и основной блок управления обработки и индикации

В комплект прибора входят следующие компоненты:

Основной блок управления, обработки и индикации.

- Внешние преобразователи :
- Высокочастотная антенна.
- Адаптер сканирующего анализатора проводных линий.
- Магнитный датчик.
- Инфракрасный датчик.
- Виброакустический датчик.
- Акустический датчик.
- Телескопическая антенна.
- Насадки типа «Игла» (2 шт).
- Насадки типа «220» (2 шт).
- Насадки типа «Крокодил» (2 шт).
- 12. Головные телефоны.

- Соединительный кабель для подключения магнитного и инфракрасного датчика.
- Переходник к телескопической антенне.

Дополнительные аксессуары:

- Наплечный ремень основного блока с карманом для размещения датчиков.
- Подставка основного блока.
- Блок питания.
- Батареи типа АА (4 шт).
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1.3 Поиск закладных устройств с помощью ST 031 «Пиранья»

В качестве закладных устройств использовались контрольные устройства, которые представляют собой комплект имитаторов, собранных в одном корпусе с автономным питанием.

Имитатор для оценки работоспособности:

- Высокочастотного детектора частотомера представляет собой минирадио передатчик с кварцевой стабилизацией частоты;
- анализатора проводных линий — генератор сигнала с заданной частотой;
- детектора низкочастотных магнитных полей — источник стабильного магнитного поля;
- детектора инфракрасных излучений — передатчик ИК4 диапазона с заданной частотой поднесущей.

Поиск осуществляется путем планомерного обхода помещения с движением вдоль стен и обследованием мебели и других расположенных в нем предметов. При обходе антенну необходимо ориентировать в разных плоскостях, совершая плавные медленные повороты основного блока и добиваясь максимального уровня сигнала. Антенну прибора целесообразно держать на расстоянии не более 10–15 см от обследуемых поверхностей и предметов.

При приближении антенны прибора к закладному устройству появляется характерный «вой», тон и интенсивность которого изменяются при приближении прибора.

2 ХОД РАБОТЫ

В ходе лабораторной работы нам было предложено обнаружить два закладных устройства ТЕСТ 031 при помощи прибора ST 031 "Пиранья".



Рисунок 3 – два закладных устройства ТЕСТ 031

Данный прибор позволяет имитировать различный сигнал для проверки работоспособности поискового устройства:

- для проверки высокочастотного детектора-частотомера - минирадиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты и возможностью отключения модулирующего сигнала;
- для проверки анализатора проводных линий - генератор сигнала с заданной частотой;
- для проверки детектора инфракрасных излучений - передатчик ИК-диапазона с заданной частотой поднесущей;
- для проверки детектора низкочастотных магнитных полей - источник стабильного магнитного поля.

ТЕСТ 031 также может применяться для проверки других устройств с аналогичными каналами обнаружения.

В ходе практической части лабораторной работы нами были обнаружены два закладных устройства ТЕСТ 031 посредством сканирования помещения прибором ST 031 "Пиранья".

ВЫВОД

После завершения работы в лаборатории, мы более глубоко поняли основные принципы функционирования многофункционального поискового прибора ST 031 и успешно применили полученные знания на практике. С его помощью мы можем обнаруживать как естественные, так и искусственно созданные каналы утечки информации, а также контролировать качество защиты информации.